커리큘럼 · 2026 EDITION

하네스 엔지니어링 2026

답변형 AI에서 작업 실행형 AI로 — 운영 구조를 설계하는 법

모델은 충분히 똑똑하다. 성과를 가르는 것은 모델 주위의 운영 구조(하네스)다.
Claude Code 5요소 · Agent Teams · 메타 하네스 · Dynamic Workflow를 다룬다.

이 과정의 세 가지 핵심 메시지

모델이 아니라 운영 구조가 성과를 가른다

1

초점은 시스템으로 이동했다

프롬프트·컨텍스트를 넘어, AI가 일하는 운영 구조 전체를 설계한다.

2

AI를 답변기에서 일하는 팀으로

에이전트·스킬·오케스트레이터로 역할을 나눠 협업하게 만든다.

3

인간은 실행이 아니라 방향을

목표·품질 기준·맥락·책임이 사람의 자리로 남는다.

좋은 하네스는 AI를 '답변기'에서 '일하는 팀'으로 바꾼다

엔지니어링 초점의 이동

프롬프트 → 컨텍스트 → 하네스로 무게중심이 옮겨 왔다



2026년, 무엇이 새로워졌나

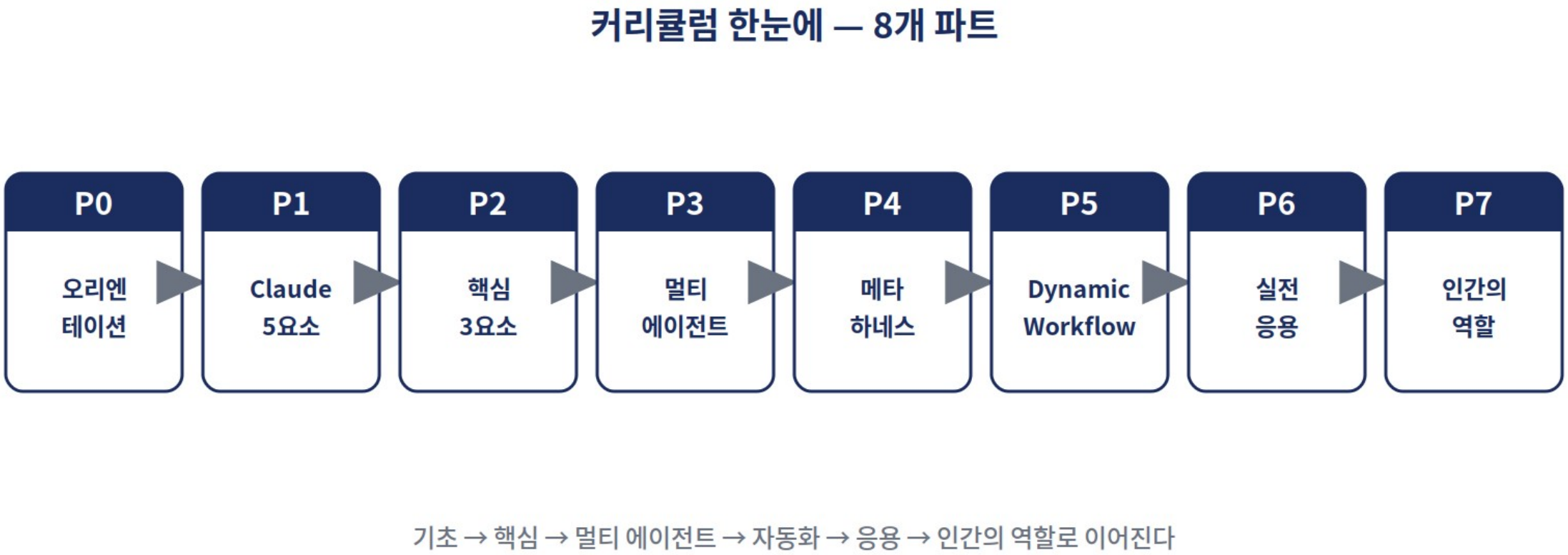
멀티 에이전트와 자동화가 제품화됐다

영역	2025 이전	2026 현재
협업 단위	단일 세션·서브에이전트	Agent Teams (2026.02 출시)
통신	부모-자식 보고만 가능	팀원 간 직접 메시지·공유 작업목록
명령 체계	커맨드 / 스킬 분리	Skills로 통합 (슬래시 인터페이스)
배포	수동 파일 복사	Plugins 마켓플레이스 원클릭 설치
하네스 생성	손으로 구성	revfactory/harness 자동 생성
실행 환경	CLI 중심	CLI · VS Code · 웹 · iOS

무게중심이 모델 경쟁에서 운영 구조 경쟁으로 옮겨 왔다.

커리큘럼 한눈에 보기

8개 파트 — 기초에서 인간의 역할까지



파트별 학습 내용

심화 트랙 기준 분량

파트	주제	핵심 질문	분량
P0	오리엔테이션	왜 하네스인가	30분
P1	Claude Code 5요소	무엇으로 운영을 짜는가	60분
P2	핵심 3요소	에이전트·스킬·오케스트레이터란	60분
P3	멀티 에이전트	1인 주방 vs 역할형 주방	90분
P4	메타 하네스	하네스를 자동 생성하기	90분
P5	Dynamic Workflow	품질 검증 루프 설계	90분
P6	실전 응용	리서치·문서·콘텐츠 적용	120분
P7	인간의 역할	실행에서 문제 정의로	30분

운영을 짜는 다섯 재료

에이전트가 무엇을 알고 무엇을 하는가를 정한다

프리미티브	위치	한 줄 정의
CLAUDE.md	프로젝트 루트	매 세션 로드되는 프로젝트 메모리·규칙
Skills	.claude/skills/	재사용 가능한 전문 능력 (SKILL.md)
Subagents	.claude/agents/	격리된 컨텍스트의 워커
Hooks	설정 파일	수명주기 이벤트의 결정적 제어점 (exit 2 차단)
Plugins	마켓플레이스	위 부품을 묶어 배포·공유
MCP	외부 서버	외부 시스템·데이터 연결

원칙: 스킬부터 시작하고, 강제가 필요하면 훅, 격리·병렬이면 서브에이전트.

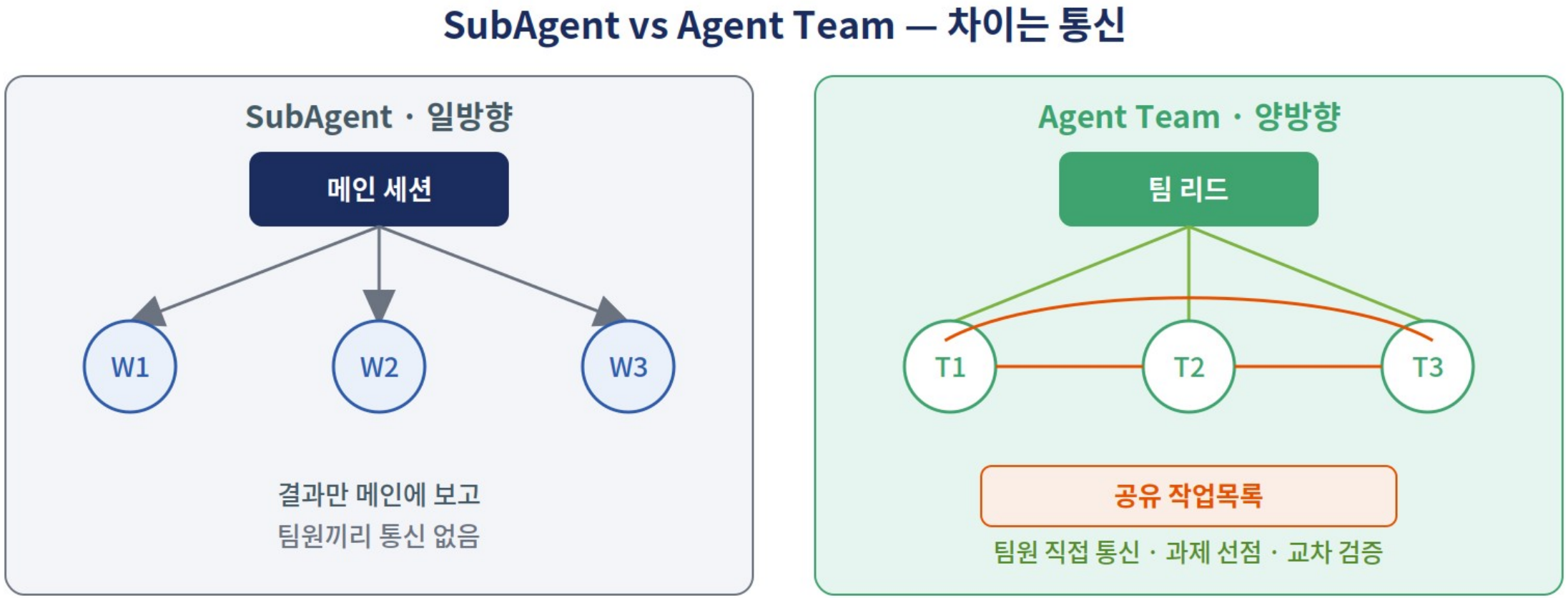
에이전트 · 스킬 · 오케스트레이터

누가(에이전트) · 어떻게(스킬) · 언제 무엇을(오케스트레이터)



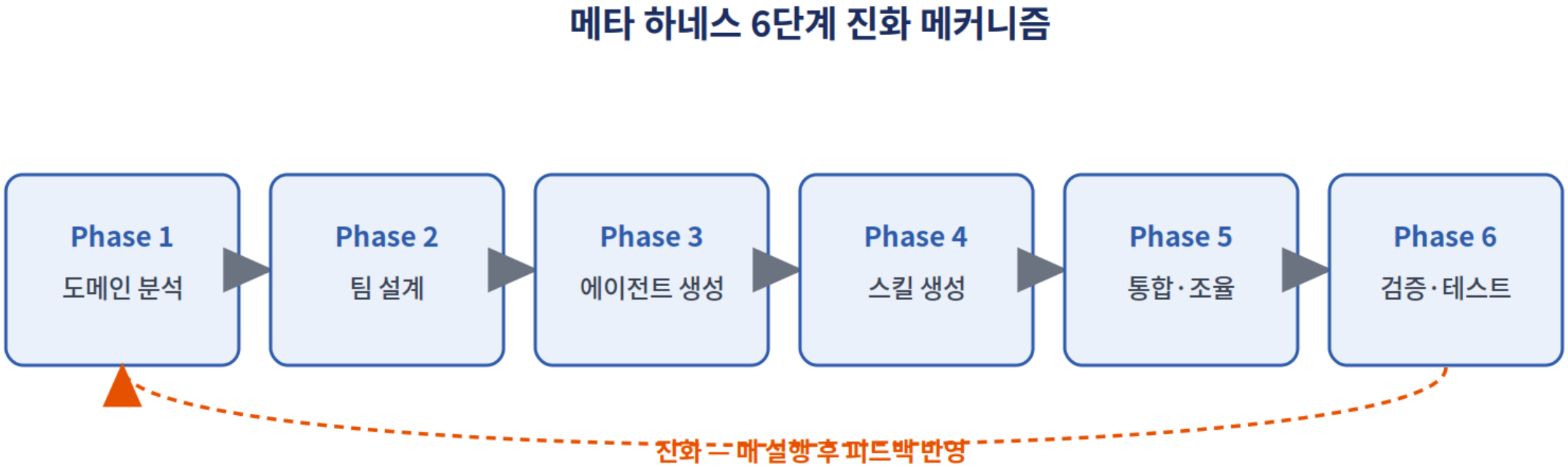
SubAgent vs Agent Team

허브(일방향) vs 메시(양방향) — 차이는 통신이다



메타 하네스 6단계 진화

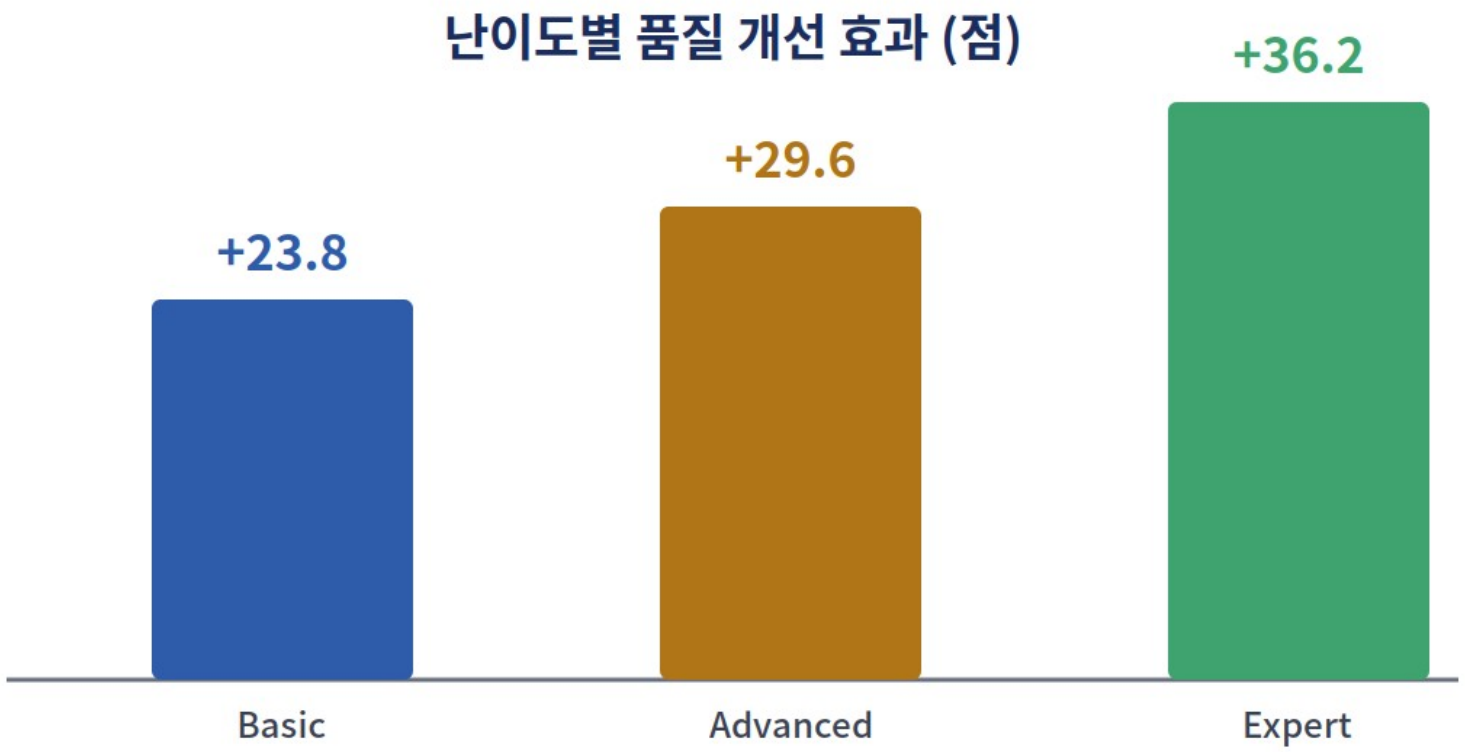
'하네스 구성해줘' 한 문장으로 팀과 스킬을 자동 생성



한 번 만들고 끝이 아니라, 신규 구축 · 확장 · 유지보수로 계속 진화한다

구조화된 하네스의 효과

어려운 과제일수록 개선 폭이 컸다 (저자 측정, 제3자 재현 진행 중)



종합: 평균 +60% (49.5 → 79.3) · 15/15 승 · 출력 분산 −32% (n=15, 저자 A/B)

무엇을 만들고 무엇으로 평가하나

실습 산출물

- 본인 도메인 하네스 1개 (자동 생성 + 수동 보완)
- 리서치 → 산출물 자동화 파이프라인
- 최종 발표: 설계 의도 · 역할 분담 · 검증 루프

평가 기준

- 프리미티브 선택의 적절성
- 역할 설계의 명료성
- 검증 패턴 포함 여부

손으로 짜 보고, 자동 생성으로 가속하고, 직접 검증한다.

세 줄 요약

1

모델은 충분하다

이제 차이를 만드는 것은 모델을 어떻게 일하게 하느냐다.

2

운영 구조가 곧 하네스

에이전트·스킬·오케스트레이터로 운영을 설계한다.

3

인간은 방향을 정한다

AI는 실행하고, 인간은 질문·기준·책임을 쥔다.

하네스 엔지니어링은 '무엇을 향하게 하느냐'에 대한 답이다

다음: P0 — 오리엔테이션부터 파트별 강의로 이어진다.

학술·공식 출처와 도구

학술 · 공식 출처

- Anthropic — Effective context engineering (2025)
- Claude Code Agent Teams (2026.02)
- Dynamic Workflows in Claude Code (2026.05)
- OpenAI — Harness engineering note (2026)
- Agent Harness Engineering: A Survey (2026)

도구 · 원천

- revfactory/harness — 메타 하네스
- revfactory/harness-100 — 100개 프로덕션 하네스
- revfactory/claude-code-harness — 통제 실험
- 황민호 — 「하네스 엔지니어링 with 클로드 코드」

실험 수치는 저자 측정(n=15)이며 제3자 재현은 진행 중이다.